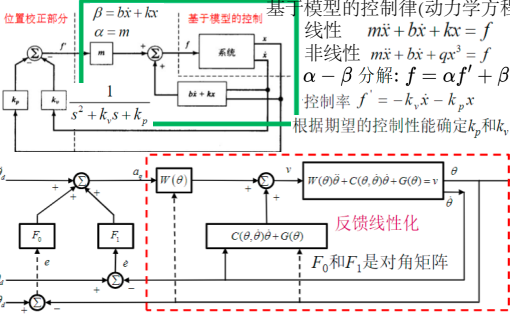


可见，在控制反馈作用下，通过设定控制增益 k_p 和 k_v 可以使闭环系统呈现期望的二阶阻尼特性（比如临界阻尼 $\zeta=1$ ）。



内环控制律 $v = W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta)$ 外环控制律 $a_g = \ddot{\theta}_d + F_0(\theta_d - \theta) + F_1(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$

鲁棒逆动力学控制 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = \ddot{W}(\theta)a_g + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \dot{G}(\theta)$ $\dot{\theta} = a_g - W^{-1}(\theta)(\ddot{W}(\theta)a_g + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \dot{G}(\theta)) - a_g - \eta(\theta, \dot{\theta}, a_g)$ 表示不确定性
外环控制律 $a_g = \ddot{\theta}_d + F_0(\theta_d - \theta) + F_1(\dot{\theta}_d - \dot{\theta}) + \delta a$ $e = \theta_d - \theta$ $\dot{h} = \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \end{bmatrix}$
闭环系统方程: $\dot{e} = -F_0 e - F_1 \dot{e} + (\eta - \delta a)$
闭环状态方程: $\dot{h} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -F_0 & -F_1 \end{bmatrix} h + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} (\eta - \delta a) = Fh + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} (\eta - \delta a)$

首先设计 F_0 和 F_1 使得 F 的特征值具有负实部，然后设计 $\delta a = S(e)$ 应对 η
机器人动力学参数的线性化 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = Y(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})\Theta$

自适应逆动力学控制
思路：构造 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = Y(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})\hat{\Theta}$ ，其中时变的 $\hat{\Theta}$ 是 Θ 的估计，即时变的 $\hat{W}$ 、 $\hat{C}$ 和 $\hat{G}$ 分别是 W 、 C 和 G 的估计
内环控制律 $v = \hat{W}(\theta)\ddot{\theta}_g + \hat{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta}_g + \hat{G}(\theta)$ F_0 和 F_1 为有正值增益的对角阵
外环控制律 $a_g = \ddot{\theta}_d + F_0(\theta_d - \theta) + F_1(\dot{\theta}_d - \dot{\theta})$ 可以推得 $\dot{e} = -F_0 e - F_1 \dot{e} + W^{-1}(\theta)(Y(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})\hat{\Theta} - e - \theta_d - \dot{\theta})$ $\dot{\Theta} = \dot{\theta}$ $\dot{h} = \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \end{bmatrix}$
得状态方程: $\dot{h} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -F_0 & -F_1 \end{bmatrix} h + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} W^{-1}(\theta)(Y(\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta})\hat{\Theta} - Fh + \Phi)$

设计 F_0 和 F_1 使得 F 的特征值具有负实部，给定 2 个正定矩阵 Q 和 Γ 存在正定矩阵 P ，满足李雅普诺夫方程 $F^T P + P F = -Q$
设计参数更新率 $\dot{\hat{\Theta}} = \Gamma^{-1} \Phi^T P h$ 构造李雅普诺夫函数 $V(h, \hat{\Theta}) = h^T P h + \hat{\Theta}^T \Gamma \hat{\Theta}$ 得 $V(h, \hat{\Theta}) = -h^T Q h$ 负半定

机器人动力学参数线性化的另一种形式
 $W(\theta)a_g + C(\theta, \dot{\theta})v_g + G(\theta) = X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\Theta$

基于无源性的自适应控制 K 和 Λ 为有正值增益的对角阵
 $W(\theta)a_g + C(\theta, \dot{\theta})v_g + G(\theta) = X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\Theta$ $\bar{W}(\theta)a_g + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})v_g + \dot{G}(\theta) = X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\dot{\Theta}$
 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = v$ 控制律 $v = \bar{W}(\theta)a_g + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})v_g + \dot{G}(\theta) + K r$
 $a_g = \ddot{\theta}_d + \Lambda(\theta_d - \theta)$, $v_g = \dot{\theta}_d + \Lambda(\theta_d - \theta)$, $r = (\theta_d - \theta) + \Lambda(\theta_d - \theta)$
 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = \bar{W}(\theta)\ddot{\theta} + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + \dot{G}(\theta) + \Lambda(\theta_d - \theta) + \dot{G}(\theta) + K r$
 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + K r = W(\theta)a_g + C(\theta, \dot{\theta})v_g + G(\theta) - (\bar{W}(\theta)a_g + \dot{C}(\theta, \dot{\theta})v_g + \dot{G}(\theta))$
若干变换后 $= X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\Theta - X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\dot{\Theta} = X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\dot{\Theta}$
设计参数更新率 $\dot{\hat{\Theta}} = \Gamma^{-1} X^T(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)r$ 正定矩阵 Γ
因为 $\hat{\Theta} = \Theta - \tilde{\Theta}$ 且 $\tilde{\Theta}$ 不变，所以 $\dot{\tilde{\Theta}} = -\Gamma^{-1} X^T(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)r$
令 $e = \theta_d - \theta$ ，由 $r = (\theta_d - \theta) + \Lambda(\theta_d - \theta)$ 知 $\dot{e} = r - \Lambda e$
再由 $W(\theta)r + C(\theta, \dot{\theta})r + K r = X(\theta, \dot{\theta}, v_g, a_g)\dot{\Theta}$ 知 $\dot{r} = W^{-1}(\theta)X\dot{\Theta} - W^{-1}(\theta)C r - W^{-1}(\theta)K r$
得 $\begin{cases} \dot{r} = -W^{-1}(\theta)(C + K)r + W^{-1}(\theta)X\dot{\Theta} \\ \dot{e} = r - \Lambda e \end{cases}$ 李雅普诺夫函数导数为负表示能量总是在耗散，最终将稳定在某点
 $\dot{\Theta} = -\Gamma^{-1} X^T r$

李雅普诺夫函数 $V(r, e, \hat{\Theta}) = \frac{1}{2} r^T W r + e^T \Lambda K e + \frac{1}{2} \hat{\Theta}^T \Gamma \hat{\Theta}$
 $V(r, e, \hat{\Theta}) = -e^T K e - e^T \Lambda K \Lambda e$ 负半定

重力补偿PD控制
被控对象模型 $W(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta, \dot{\theta})\dot{\theta} + G(\theta) = v$
控制律 $v = K_p e - K_D \dot{\theta} + G(\theta)$
 $e = \theta_d - \theta$ 为定向向量
闭环系统方程 $W\ddot{\theta} + C\dot{\theta} + G = K_p e - K_D \dot{\theta}$
状态方程 $\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{\theta} \\ W^{-1}(K_p e - W^{-1}(K_D \dot{\theta} + G)) \end{bmatrix}$ 构造正定的李雅普诺夫函数 $V(e, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} \dot{\theta}^T W \dot{\theta} + \frac{1}{2} e^T K_p e$

$\dot{V}(e, \dot{\theta}) = \dot{\theta}^T W \ddot{\theta} + \frac{1}{2} \dot{\theta}^T \dot{W} \dot{\theta} - \dot{\theta}^T K_p e = \frac{1}{2} \dot{\theta}^T (\dot{W} - 2C) \dot{\theta} - \dot{\theta}^T K_D \dot{\theta}$
 $\dot{W} - 2C = (\dot{M} + \dot{J}) - 2C = \dot{M} - 2C$ 是反对称的 $\dot{V}(e, \dot{\theta}) = -\dot{\theta}^T K_D \dot{\theta}$ 半正定
电枢电路的动态方程: $I_a \frac{di_a}{dt} + r i_a = v_a - k_e \frac{d\theta_m}{dt}$, v_a : 电枢电压, I_a : 电枢电感, r_a :

电枢电阻, k_e 是电机反电势常数。
电机减速器: 升矩 $\tau_b = \eta \tau_a$, 降速: $\dot{\theta} = \dot{\theta}_m / \eta$
电机转子力矩平衡: $\tau_m - \tau_a = I_m \ddot{\theta}_m + b_m \dot{\theta}_m$, 负载力矩平衡: $\tau_b - \tau_o = I \ddot{\theta} + b \dot{\theta}$

有: $\tau_m = (I_m + \frac{I}{\eta^2}) \ddot{\theta}_m + (b_m + \frac{b}{\eta^2}) \dot{\theta}_m + \frac{\tau_o}{\eta}$
 I_m 是电机转子惯量, b_m 是电机转子轴承的粘滞摩擦系数, I 是负载惯量, b 是负载轴承的粘滞摩擦系数, τ_o 是干扰力矩
负载侧: $\tau = (I + \eta^2 I_m) \ddot{\theta} + (b + \eta^2 b_m) \dot{\theta} + \tau_o$
加入积分项可以消除恒定干扰的稳定误差: $f' = \ddot{x}_d + k_p \dot{e} + k_v e + k_i \int e dt$
定理: 设自治系统 $\dot{x} = f(x)$ 有平衡状态 $x=0$, 如果存在定义于 $\mathbb{R}^n$ 上的、具有连续一阶偏导数的标量函数 $V(x)$, 满足以下条件:

- 1) $V(x)$ 正定
- 2) $\dot{V}(x)$ 半负定
- 3) 在该系统任意的从非零状态出发的状态轨迹上, $\dot{V}(x)$ 不恒为零
- 4) 当 $\|x\| \rightarrow \infty$, 有 $V(x) \rightarrow \infty$ 那么该自治系统在 $x=0$ 是大范围渐近稳定的

约束坐标系 $\{C\}$ 是螺丝刀末端的联体坐标系
自然约束 $c_{v_x} = 0, c_{f_y} = 0$
人工约束 $c_{v_y} = 0, c_{f_x} = 0$
 $c_{v_z} = 0, c_{n_z} = 0$
 $c_{o_x} = 0, c_{o_z} = \alpha_2, c_{f_z} = \alpha_3$
 $c_{o_y} = 0, c_{n_y} = 0, c_{n_z} = 0$

自然力约束沿该表面的切向，自然位置约束沿该表面的法向
人工力约束沿该表面的法向，人工位置约束沿该表面的切向
人工约束需保持与自然约束的一致性

质量-弹簧系统的力控制
假设质量块与环境接触时，环境刚度为 k_e ，存在干扰力 f_{dist}
被控变量为施加到环境的接触力 f_e ，其期望值为 f_d
 f_e 即为施加在弹簧上的力: $f_e = k_e x$
 $f = m \ddot{x} + k_e x + f_{dist}$
 $f = m k_e^{-1} \ddot{f}_d + f_e + f_{dist}$
 $f = \alpha f'' + \beta f, \alpha = m k_e^{-1}, \beta = f_e + f_{dist}$ 得: $f' = \ddot{f}_d$
令 $e_f = f_d - f_e$, 设计: $f' = \ddot{f}_d + k_{pf} e_f + k_{df} \dot{e}_f$
误差线性系统: $\ddot{e}_f + k_{pf} \dot{e}_f + k_{df} e_f = 0$

通常干扰力 f_{dist} 是未知的 需要舍去
如果控制律中不含干扰力 f_{dist} ，则实际控制律为: $f = m k_e^{-1} [\ddot{f}_d + k_{pf} \dot{e}_f + k_{df} e_f] + f_e$

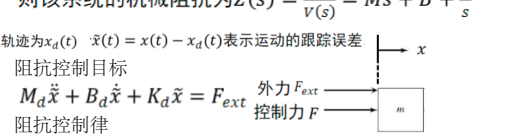
稳态分析: 由稳态时，误差的各阶导数为零可得 $m k_e^{-1} k_{df} e_f = f_{dist}$

令 $\alpha = m k_e^{-1} k_{df}$ ，得到稳态误差为 $e_f = \frac{f_{dist}}{\alpha}$
在控制律中用 f_d 代替 $f_e + f_{dist}$ ，则实际控制律为: $f = m k_e^{-1} [\ddot{f}_d + k_{pf} \dot{e}_f + k_{df} e_f] + f_d$

稳态分析: $m k_e^{-1} k_{df} e_f + e_f = f_{dist}$
稳态误差: $e_f = \frac{f_{dist}}{1 + \alpha}$ 相对较优。

实际进行力控制时通常有以下情况:
➢ 力轨迹一般为常值。 $f = m[k_{pf} k_e^{-1} e_f - k_v \dot{x}] + f_d$
➢ 力检测的噪声很大，无法数值微分，可由 $\dot{f}_e = k_e \dot{x}$ 代替。

机械阻抗 定义: 复频域内作用力与速度的比值 $F(s)/\dot{X}(s)$
假设一个质量-弹簧-阻尼系统可以用以下微分方程描述: $M\ddot{x} + B\dot{x} + Kx = F$
则该系统的机械阻抗为 $Z(s) = \frac{F(s)}{V(s)} = Ms + B + \frac{K}{s}$



期望轨迹为 $x_d(t)$ $\tilde{x}(t) = x(t) - x_d(t)$ 表示运动的跟踪误差
阻抗控制目标 $M_d \ddot{\tilde{x}} + B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x} = F_{ext}$ 外力 F_{ext}
阻抗控制律 $F = m \ddot{x}_d + (m - M_d) \ddot{\tilde{x}} - (B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x})$ 控制力 F

上式中出现了跟踪误差的二阶导数，在实际系统中会引入严重的测量噪声。通过测量外力，可以将控制律改为:

$F = m \ddot{x}_d - \frac{m}{M_d} (B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x}) + \left(\frac{m}{M_d} - 1 \right) F_{ext}$
分析难可比 $J_s(\Theta)$ ，基于对末端执行器姿态的最小表示
 $J_s(\Theta)$ 基座原点到末端执行器原点的一般向量
 $X = \begin{bmatrix} d \\ \alpha(\Theta) \end{bmatrix}$ 表示末端执行器的位姿
a 为末端执行器坐标系相对于基座坐标系姿态的最小表示(例如欧拉角)。
 $\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{d} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = J_s(\Theta) \dot{\Theta}$
以xyz欧拉角为例, $\omega = \begin{bmatrix} c_\psi s_\phi \dot{\theta} - s_\psi \dot{\phi} \\ s_\psi s_\phi \dot{\theta} + c_\psi \dot{\phi} \\ \psi + c_\phi \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\psi s_\phi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi s_\phi & c_\psi & 0 \\ \psi & c_\phi & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = B(\alpha) \dot{\alpha}$
角速度和欧拉角的关系

$J_a(\Theta) = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B^{-1}(\alpha) \end{bmatrix} J(\Theta)$ $T_a = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B^{-1}(\alpha) \end{bmatrix}$

关节空间动力学 $M(\Theta)\ddot{\Theta} + V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta) = \tau + J^T(\Theta)F$
使用分析难可比矩阵: $M(\Theta)\ddot{\Theta} + V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta) = \tau + J_a^T(\Theta)F_a$
其中 $F_a = T_a^{-T}(\Theta)F$ 表示对 X 做功的广义力
笛卡尔空间动力学 $M_x(\Theta)\ddot{X} + V_x(\Theta, \dot{\Theta}) + G_x(\Theta) = J_a^{-T}(\Theta)\tau + F_a$
 $M_x(\Theta) = J_a^{-T}(\Theta)M(\Theta)J_a^{-T}(\Theta) = (J_a(\Theta)M^{-1}(\Theta)J_a^T(\Theta))^{-1}$
 $V_x(\Theta, \dot{\Theta}) = J_a^{-T}(\Theta)V(\Theta, \dot{\Theta}) - M_x(\Theta)\dot{J}_a(\Theta)\dot{\Theta}$
 $G_x(\Theta) = J_a^{-T}(\Theta)G(\Theta)$

笛卡尔空间反馈线性化 (需要测量力) $\tau = J_a^T(\Theta)[M_x(\Theta)a + V_x(\Theta, \dot{\Theta}) + G_x(\Theta) - F_a]$
设计期望动态**阻抗模型** $M_d(\ddot{X} - \ddot{X}_d) + D_d(\dot{X} - \dot{X}_d) + K_d(X - X_d) = F_a$
期望惯量 (>0) 期望阻尼 (≥ 0) 期望刚度 (>0) 环境外力 (>0)

通常期望惯量、阻尼和刚度矩阵都取为**对角阵**，以将各个分量解耦
设定 $a = \ddot{X}_d + M_d^{-1}[D_d(\dot{X}_d - \dot{X}) + K_d(X_d - X) + F_a]$ 实现

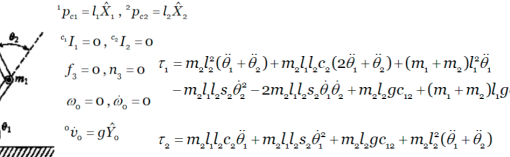
关节空间控制律
 $\tau = M(\Theta)J_a^{-T}(\Theta)[\ddot{X}_d - \dot{J}_a(\Theta)\dot{\Theta}] + M_m^{-1}[D_m(\dot{X}_d - \dot{X}) + K_m(X_d - X)] + J_a^T(\Theta)[M_x(\Theta)a + V_x(\Theta, \dot{\Theta}) + G_x(\Theta) - F_a]$

测量接触力的权重矩阵
 $J_a^T(\Theta)[M_x(\Theta)M_m^{-1} - I]F_a = [M(\Theta)J_a^{-T}(\Theta)M_m^{-1} - J_a^T(\Theta)]F_a$ 消除控制律中的笛卡尔空间量
若将期望的惯量矩阵取为机械臂的笛卡尔惯量矩阵
 $M_m = M_x(\Theta) = J_a^{-T}(\Theta)M(\Theta)J_a^{-T}(\Theta) = (J_a(\Theta)M^{-1}(\Theta)J_a^T(\Theta))^{-1}$
 $\tau = M(\Theta)J_a^{-T}(\Theta)[\ddot{X}_d - \dot{J}_a(\Theta)\dot{\Theta}] + V(\Theta, \dot{\Theta}) + G(\Theta)$

+ $J_a^T(\Theta)[D_m(\dot{X}_d - \dot{X}) + K_m(X_d - X)]$ 控制律消除了接触力反馈项
导纳控制基于测量的外力来控制位置
在导纳控制器中，环境力 F_{ext} 通过二阶导数模型生成一个附加的运动信号，将预期运动轨迹 x_d 变为新的运动轨迹 x_m ，来达到控制目标。一种简单的方法是根据
 $M_d(\ddot{x}_m - \ddot{x}_d) + B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x} = F_{ext}$

来计算所需的加速度，求解得到:
 $\ddot{x}_m = \ddot{x}_d + \frac{1}{M_d}(F_{ext} - B_d \dot{\tilde{x}} - K_d \tilde{x})$

对所求得的加速度做两次积分，得到新的运动轨迹并进入位置控制环，来完成最终的控制



RP操作臂的惯性张量为
 $C_1 I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}, C_2 I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz2} \end{bmatrix}$
连杆1和2的动能分别为 $k_1 = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_{xx1} \dot{\theta}_1^2$ 和 $k_2 = \frac{1}{2} m_2 (d_2^2 \dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) + \frac{1}{2} I_{yy2} \dot{\theta}_2^2$
总动能为 $K(\Phi, \dot{\Phi}) = \frac{1}{2} (m_1 l_1^2 + I_{xx1} + I_{yy2} + m_2 d_2^2) \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{\theta}_2^2$ $\Phi = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ d_2 \end{bmatrix}, \dot{\Phi} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{d}_2 \end{bmatrix}$

连杆1和2的势能分别为 $u_1 = m_1 l_1 g \sin \theta_1$ 和 $u_2 = m_2 g d_2 \sin \theta_1$
因此，总势能为 $P(\Phi) = g(m_1 l_1 + m_2 d_2) \sin \theta_1$
考虑拉格朗日函数 $L(\Phi, \dot{\Phi}) = K(\Phi, \dot{\Phi}) - P(\Phi)$, 其中 $K(\Phi, \dot{\Phi}) = \frac{1}{2} \dot{\Phi}^T M(\Phi) \dot{\Phi} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} m_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$

$L(\Phi, \dot{\Phi})$ 相对于第 k 个关节速度的偏导数: $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \sum_j m_{kj} \dot{q}_j$
 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \sum_j m_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \right) \dot{q}_j = \sum_j m_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{i,j} \frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \dot{q}_j$
 $L(\Phi, \dot{\Phi})$ 相对于第 k 个关节位置的偏导数 $\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \dot{q}_j + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} \dot{q}_i \dot{q}_j \right) - \frac{\partial P}{\partial q_k}$

对于每个 $k = 1, \dots, n$ ，由拉格朗日方程有
 $\sum_j m_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{1}{2} \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \dot{q}_i \dot{q}_j \right) + \frac{\partial P}{\partial q_k} = \tau_k$
通过改变求和顺序并使用对称性质，可以证明(作业):
 $\sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \dot{q}_j \right) = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} \right) \dot{q}_i \dot{q}_j = \sum_{i,j} c_{ijk} \dot{q}_i \dot{q}_j$
 $\sum_{i,j} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} - \frac{1}{2} \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_i \dot{q}_j = \sum_{i,j} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_i \dot{q}_j = \sum_{i,j} c_{ijk} \dot{q}_i \dot{q}_j$
 $\sum_{j=1}^n m_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_{ijk} \dot{q}_i \dot{q}_j + g_k = \tau_k, k = 1, \dots, n, g_k = \frac{\partial P}{\partial q_k}$

$\tau = M(\Phi)\ddot{\Phi} + C(\Phi, \dot{\Phi})\dot{\Phi} + G(\Phi)$
矩阵 $C(\Phi, \dot{\Phi})$ 中的第 (k, i) 项元素被定义为
 $c_{kj} = \sum_{i=1}^n c_{ijk} \dot{q}_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_i$
 $\dot{M}(\Phi)$ 的第 (k, j) 元素是 $\dot{m}_{kj} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i$
矩阵 $\dot{M}(\Phi) - 2C(\Phi, \dot{\Phi})$ 的第 (k, j) 个元素是
 $n_{kj} = \dot{m}_{kj} - 2c_{kj} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} - \left(\frac{\partial m_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} \right) \right) \dot{q}_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k} - \frac{\partial m_{ki}}{\partial q_j} \right) \dot{q}_i$
 $n_{jk} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial m_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{ji}}{\partial q_k} \right) \dot{q}_i$ 质量矩阵 $M(\Phi)$ 是对称的 $m_{ij} = m_{ji}$ 和 $m_{ki} = m_{ik}$ $n_{kj} = -n_{jk}$

矩阵 $\dot{M}(\Phi) - 2C(\Phi, \dot{\Phi})$ 是反对称的
两连杆平面机械臂的笛卡尔空间形式的动力学方程
 $M(\Phi) = \begin{bmatrix} m_2 l_2^2 + 2 m_2 l_1 l_2 c_2 + (m_1 + m_2) l_1^2 & m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2 \\ m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 c_2 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}$
 $V(\Phi, \dot{\Phi}) = \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 s_2 \ddot{\theta}_2 - 2 m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ m_2 l_1 l_2 s_2 \dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix}$
 $G(\Phi) = \begin{bmatrix} m_2 l_2 g c_{12} + (m_1 + m_2) l_1 g c_1 \\ m_2 l_2 g c_{12} \end{bmatrix}$

$J(\Phi) = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix}, J^{-1}(\Phi) = \frac{1}{l_1 l_2 s_2} \begin{bmatrix} l_2 & 0 \\ -l_1 c_2 - l_2 & l_1 s_2 \end{bmatrix}$
当 $s_2 = 0$ 时, 操作臂位于奇异位置

$M_z(\Phi) = \begin{bmatrix} m_2 + \frac{m_1}{s_2^2} & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}, G_z(\Phi) = \begin{bmatrix} m_1 g \frac{c_1}{s_2} + m_2 g s_{12} \\ m_2 g c_{12} \end{bmatrix}$
 $V_z(\Phi, \dot{\Phi}) = \begin{bmatrix} -(m_2 l_1 c_2 + m_2 l_2) \dot{\theta}_1^2 - m_2 l_2 \dot{\theta}_2^2 - (2 m_2 l_2 + m_2 l_1 c_2 + m_1 l_1 \frac{c_2}{s_2^2}) \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ m_2 l_2 s_2 \dot{\theta}_2^2 + m_2 l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$

已知坐标A原点处的力-力矩矢量
求相对于坐标B原点处的力-力矩矢量
 ${}^B F = {}^B R {}^A F = (1 \quad 1.73 \quad -3)^T$
 ${}^B N = {}^B P {}^A O R G \otimes {}^B F + {}^B R {}^A N = (-6.3 \quad -30.9 \quad -15.8)^T$
 $\therefore {}^B F = (1.0 \quad 1.73 \quad -3 \quad -6.3 \quad -30.9 \quad -15.8)^T$